

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«تعادل میان سلامت روان و استفاده از رسانه‌های اجتماعی»

استاد مربوطه: خانم دکتر راضیه خودسیانی

درس: مبانی احتمال

ترم: دوم کارشناسی

تهیه کننده: ایلینا خانزاده

رشته: ریاضیات و کاربردها

دانشگاه: خواجه نصیرالدین طوسی

مقدمه

این مجموعه داده، رابطه‌ی ظریف بین عادات‌های استفاده از رسانه‌های اجتماعی و سلامت ثبت می‌کند. این داده‌ها، متغیرهایی مانند «مدت زمان استفاده از صفحه نمایش»، «سطح استرس»، «کیفیت خواب»، «تعداد روزهای دوری از فضای مجازی» و «شاخص شادکامی» را با هم ترکیب می‌کند. این مجموعه داده برای کارهایی مانند تحلیل «رگرسیون»، «همبستگی» یا پیش‌بینی وضعیت سلامت روان، بسیار مناسب است.

پژوهشگران، روان‌شناسان و علاقه‌مندان به دانش داده می‌توانند از این مجموعه داده برای مطالعه‌ی این موضوع استفاده کنند که چگونه الگوهای سبک زندگی و فعالیت در فضای برخط، بر احساسات انسان و به طور کلی بر تندرستی روان و بهزیستی او تأثیر می‌گذارند.

داده ها براساس سن
(Age)

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Age	500	33	16	49	32.99	.445	9.961	-.122	.109	-1.230	.218
Valid N (listwise)	500										

داده ها براساس کیفیت خواب
(Sleep quality)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Sleep_Quality1_10	500	2.0	10.0	6.304	.0684	1.5298	.032	.109	-.400	.218
Valid N (listwise)	500									

داده ها براساس میزان استرس
(stress level)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Stress_Level1_10	500	2.0	10.0	6.618	.0690	1.5430	-.093	.109	-.279	.218
Valid N (listwise)	500									

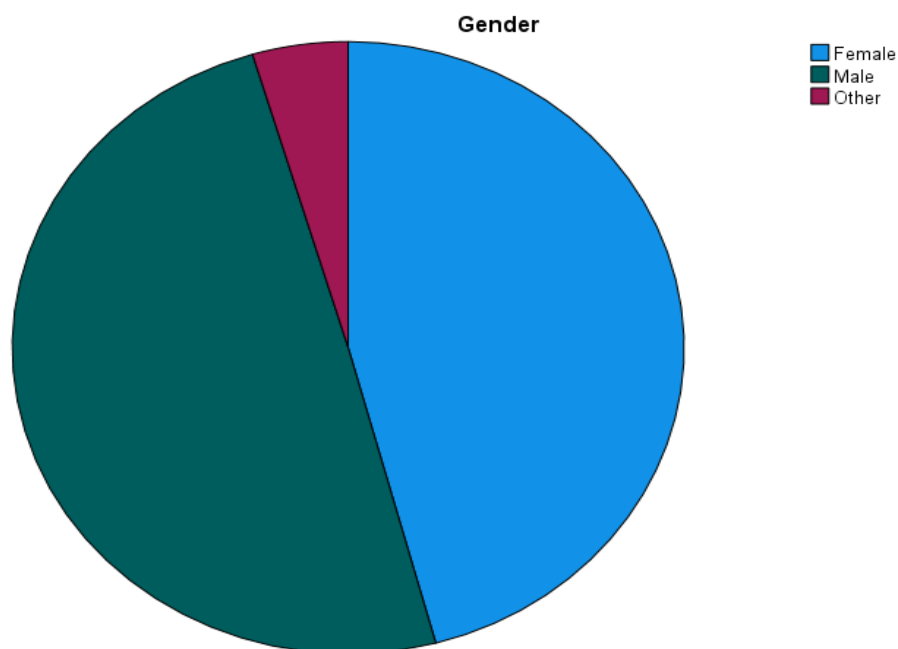
داده ها براساس میزان فعالیت بدنی
(Exercise frequency per a week)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Exercise_Frequency_week	500	.0	7.0	2.448	.0639	1.4281	.240	.109	-.376	.218
Valid N (listwise)	500									

Gender

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Female	229	45.8	45.8	45.8
	Male	248	49.6	49.6	95.4
	Other	23	4.6	4.6	100.0
	Total	500	100.0	100.0	



نکات تحلیلی:

همگنی نسبی: از آنجایی که سهم مردان و زنان بسیار به هم نزدیک است (اختلاف حدود ۳.۸ درصد)، این مجموعه داده از نظر متغیر جنسیت «سوگیری» شدیدی ندارد که این یک نکته مثبت برای مطالعات مقایسه‌ای است.

دقت آماری: ستون «درصد معتبر» با «درصد» برابر است؛ این یعنی در این ستون خاص، هیچ داده گم شده‌ای نداریم که نشان‌دهنده کیفیت پاکسازی داده‌های ورودی در این بخش است.

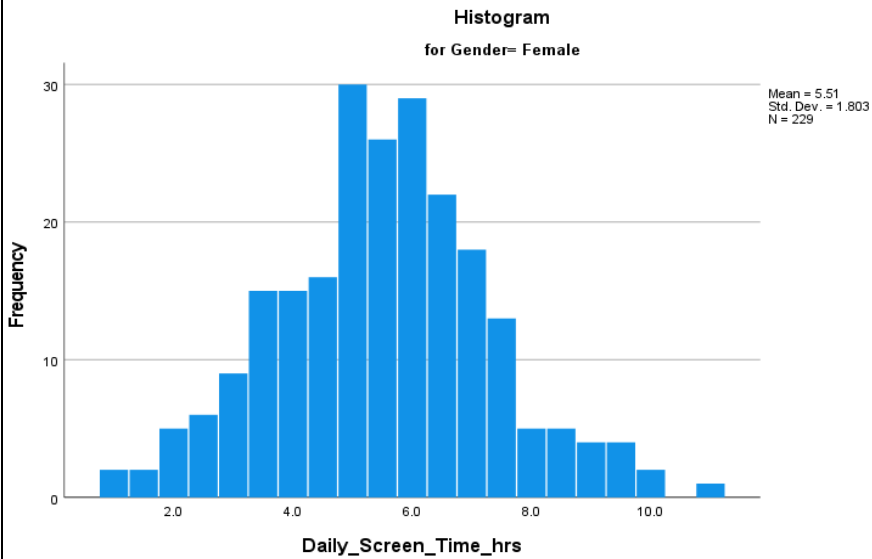
تجمع فراوانی: این ستون نشان می‌دهد که تا پایان گروه مردان، ۹۵.۴ درصد از جامعه آماری پوشش داده شده است و ۴.۶ درصد باقی‌مانده مربوط به گروه «سایر» است که مجموعاً ۱۰۰ درصد را تشکیل می‌دهند.

Case Processing Summary

	Gender	Valid		Cases Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Daily_Screen_Time_hrs	Female	229	100.0%	0	0.0%	229	100.0%
	Male	248	100.0%	0	0.0%	248	100.0%
	Other	23	100.0%	0	0.0%	23	100.0%

Descriptives

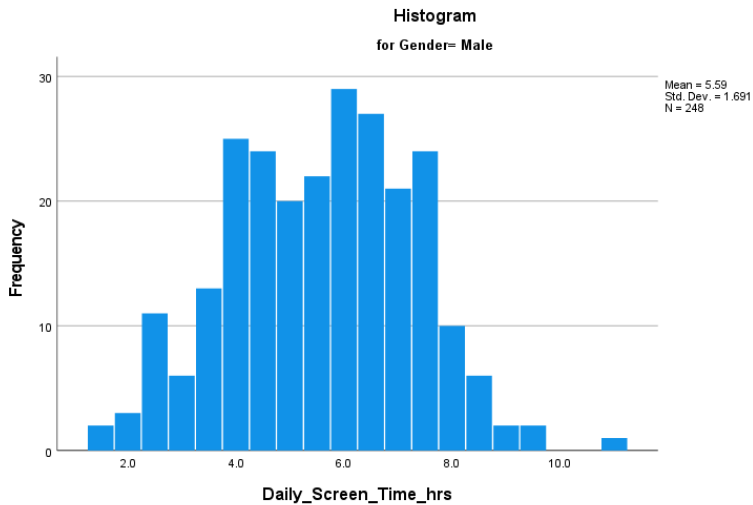
	Gender	Statistic		Std. Error
Daily_Screen_Time_hrs	Female	Mean	5.512	.1191
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	5.277
			Upper Bound	5.747
		5% Trimmed Mean	5.495	
		Median	5.600	
		Variance	3.251	
		Std. Deviation	1.8030	
		Minimum	1.0	
		Maximum	10.8	
		Range	9.8	
		Interquartile Range	2.3	
		Skewness	.083	.161
		Kurtosis	.071	.320
	Male	Mean	5.590	.1074
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	5.378
			Upper Bound	5.801
		5% Trimmed Mean	5.592	
		Median	5.700	
		Variance	2.858	
		Std. Deviation	1.6906	
		Minimum	1.5	
		Maximum	10.8	
		Range	9.3	
		Interquartile Range	2.5	
		Skewness	-.022	.155
		Kurtosis	-.403	.308
	Other	Mean	5.065	.3106
		95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	4.421
			Upper Bound	5.709
		5% Trimmed Mean	5.087	
		Median	5.200	
		Variance	2.219	
		Std. Deviation	1.4895	
		Minimum	2.3	
		Maximum	7.4	
		Range	5.1	
		Interquartile Range	2.4	
		Skewness	-.160	.481
		Kurtosis	-.972	.935



Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for Gender= Female

Frequency	Stem &	Leaf
2.00	1 .	00
3.00	1 .	578
5.00	2 .	00124
8.00	2 .	55667899
12.00	3 .	000112333444
17.00	3 .	555666667888889999
15.00	4 .	00011233333444
17.00	4 .	55566667888889999
29.00	5 .	000000000000112222223333344
27.00	5 .	555566666666777777888999999
30.00	6 .	0000111112222222223333444444
21.00	6 .	555666667778888899999
14.00	7 .	00000122244444
11.00	7 .	55557777889
4.00	8 .	0134
5.00	8 .	56788
3.00	9 .	013
4.00	9 .	5778
1.00	10 .	0
1.00	Extremes	(>=10.8)

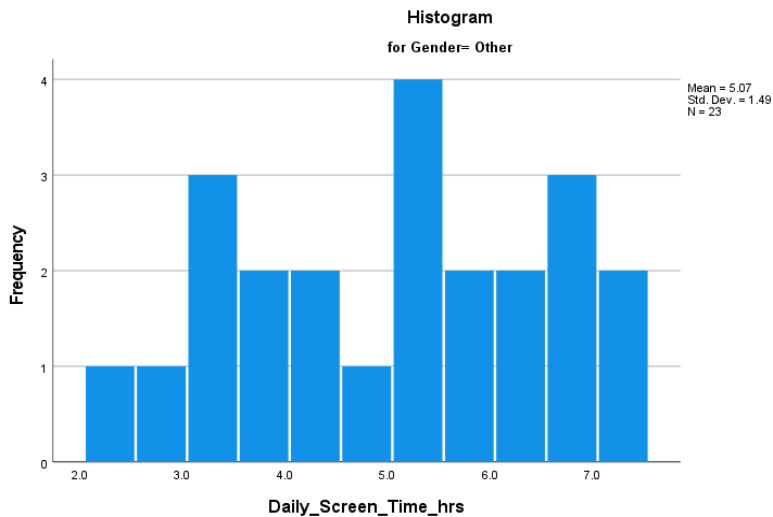
Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for Gender= Male

Frequency	Stem &	Leaf
.00	1 .	
2.00	1 .	57
4.00	2 .	1124
11.00	2 .	55556677778
10.00	3 .	1122233344
17.00	3 .	56666677888899999
28.00	4 .	00111122222222333333444444
18.00	4 .	55555666777788889
24.00	5 .	00000111112223333344444
21.00	5 .	55555666677788889999
30.00	6 .	000000111112222222333334444
27.00	6 .	5555555566667777888899999
20.00	7 .	011122222233333444
20.00	7 .	55555566777788999
10.00	8 .	0112233444
2.00	8 .	78
2.00	9 .	14
1.00	9 .	7
1.00	Extremes	(>=10.8)

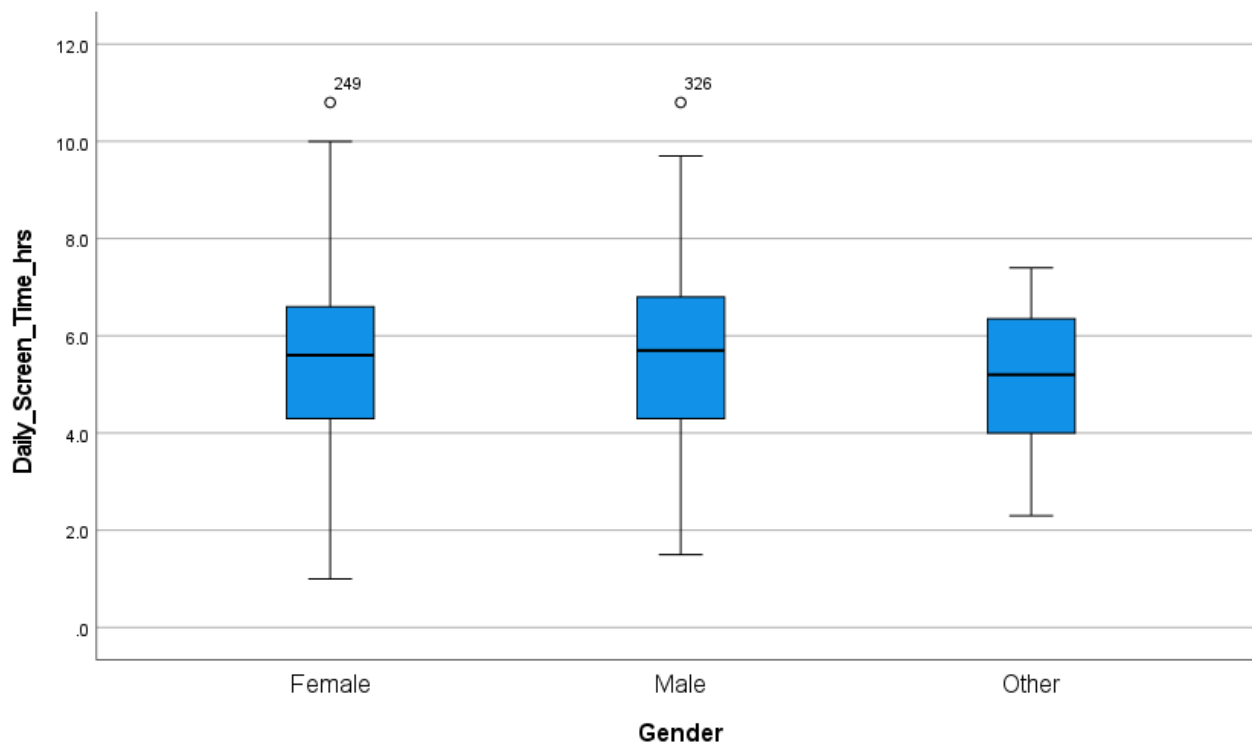
Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for Gender= Other

Frequency	Stem &	Leaf
2.00	2 .	37
3.00	3 .	235
5.00	4 .	00356
6.00	5 .	124567
5.00	6 .	34688
2.00	7 .	34

Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



نتیجه گیری نهایی

1. داده‌ها کامل و بدون نقص‌اند؛ برای متغیر «مدت زمان روزانه استفاده از صفحه‌نمایش» در هیچ گروهی داده‌ی گمشده وجود ندارد.

2. میانگین استفاده‌ی روزانه در حدود ۵ تا ۶ ساعت است؛ یعنی در این جامعه‌ی آماری، استفاده از صفحه‌نمایش به شکل نسبتاً سنگین و پر حجم رخ می‌دهد.

3. تفاوت میانگین‌ها بین جنسیت‌ها بسیار زیاد نیست؛ مردان کمی بیشتر از زنان و زنان کمی بیشتر از گروه سایر از صفحه‌نمایش استفاده می‌کنند، اما اختلاف‌ها آن‌قدر بزرگ نیست که فقط با نگاه توصیفی، بگوییم یک گروه «بشدت متفاوت» است.

4. پراکندگی در زنان و مردان زیاده‌تر از گروه سایر است؛ در این دو گروه، هم افراد کم استفاده و هم پرمصرف از نظر صفحه‌نمایش حضور دارند.

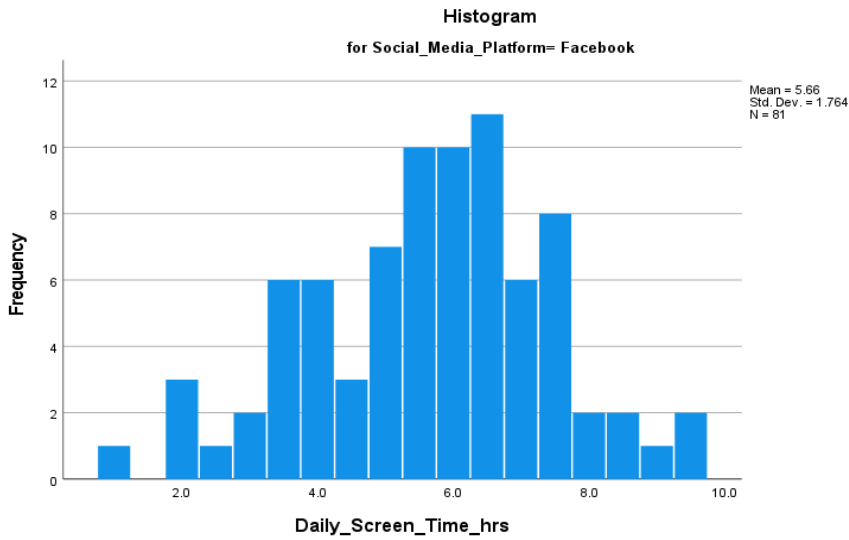
5. شکل توزیع‌ها نسبتاً متعادل است؛ نه کجی شدید و نه کشیدگی بسیار غیرعادی دیده می‌شود، بنابراین استفاده از روش‌های آماری معمول (مانند آزمون میانگین‌ها) در گام بعدی منطقی است.

Case Processing Summary

		Valid		Cases Missing		Total	
Social_Media_Platform		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Daily_Screen_Time_hrs	Facebook	81	100.0%	0	0.0%	81	100.0%
	Instagra	74	100.0%	0	0.0%	74	100.0%
	LinkedIn	87	100.0%	0	0.0%	87	100.0%
	TikTok	95	100.0%	0	0.0%	95	100.0%
	X (Twitt	88	100.0%	0	0.0%	88	100.0%
	YouTube	75	100.0%	0	0.0%	75	100.0%

Descriptives

Social_Media_Platform		Statistic	Std. Error
Daily_Screen_Time_hrs	Facebook	Mean	5.658
		95% Confidence Interval for Mean	5.268
		Lower Bound	5.268
		Upper Bound	6.048
		5% Trimmed Mean	5.684
		Median	5.800
		Variance	3.110
		Std. Deviation	1.7637
		Minimum	1.0
		Maximum	9.7
		Range	8.7
		Interquartile Range	2.4
		Skewness	-.282
		Kurtosis	-.062
	Instagram	Mean	6.080
		95% Confidence Interval for Mean	5.702
		Lower Bound	5.702
		Upper Bound	6.458
		5% Trimmed Mean	6.083
		Median	6.150
	LinkedIn	Mean	5.292
		95% Confidence Interval for Mean	4.934
		Lower Bound	4.934
		Upper Bound	5.650
		5% Trimmed Mean	5.263
		Median	5.200
		Variance	2.826
		Std. Deviation	1.6811
		Minimum	1.5
		Maximum	9.8
		Range	8.3
		Interquartile Range	2.3
		Skewness	.200
		Kurtosis	.170
	TikTok	Mean	5.458
		95% Confidence Interval for Mean	5.101
		Lower Bound	5.101
		Upper Bound	5.815
		5% Trimmed Mean	5.447
		Median	5.500
	X (Twitter)	Mean	5.307
		95% Confidence Interval for Mean	4.933
		Lower Bound	4.933
		Upper Bound	5.680
		5% Trimmed Mean	5.287
		Median	5.250
		Variance	3.106
		Std. Deviation	1.7623
		Minimum	1.7
		Maximum	10.8
		Range	9.1
		Interquartile Range	2.7
		Skewness	.222
		Kurtosis	-.081
	YouTube	Mean	5.479
		95% Confidence Interval for Mean	5.080
		Lower Bound	5.080
		Upper Bound	5.878
		5% Trimmed Mean	5.454
		Median	5.300
	YouTube	Mean	5.479
		95% Confidence Interval for Mean	5.080
		Lower Bound	5.080
		Upper Bound	5.878
		5% Trimmed Mean	5.454
		Median	5.300
		Variance	3.007
		Std. Deviation	1.7340
		Minimum	2.2
		Maximum	9.5
		Range	7.3
		Interquartile Range	2.7
		Skewness	.145
		Kurtosis	-.707

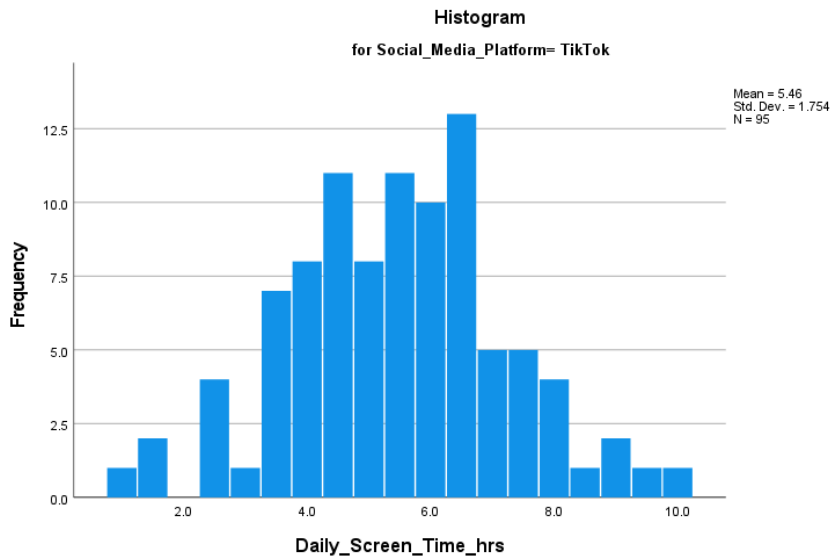


Stem-and-Leaf Plots

Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for
Social_Media_Platform= Facebook

Frequency	Stem & Leaf
1.00	1 . 0
4.00	2 . 0114
10.00	3 . 0135556688
8.00	4 . 01125568
20.00	5 . 00012233445566778899
21.00	6 . 0001223333445566779999
11.00	7 . 12445557779
4.00	8 . 0348
2.00	9 . 37

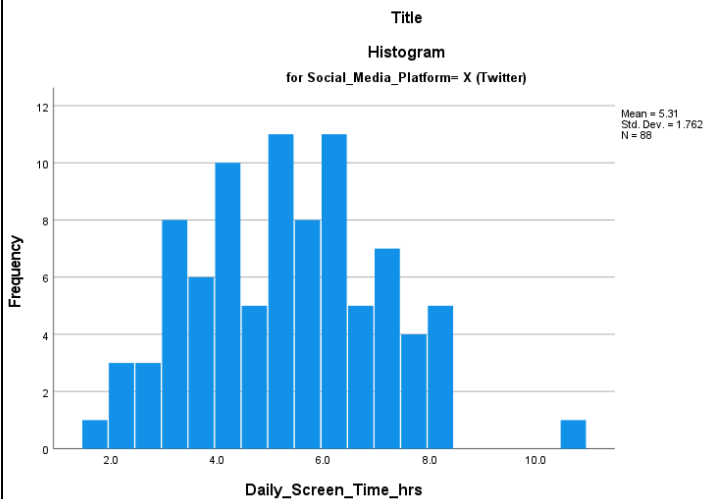
Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for
Social_Media_Platform= TikTok

Frequency	Stem & Leaf
3.00	1 . 057
4.00	2 . 5677
12.00	3 . 135666678899
18.00	4 . 022233333456666889
19.00	5 . 0012233345566677888
23.00	6 . 01122223334455566677889
10.00	7 . 1134557888
2.00	8 . 04
3.00	9 . 017
1.00	Extremes (>=10.0)

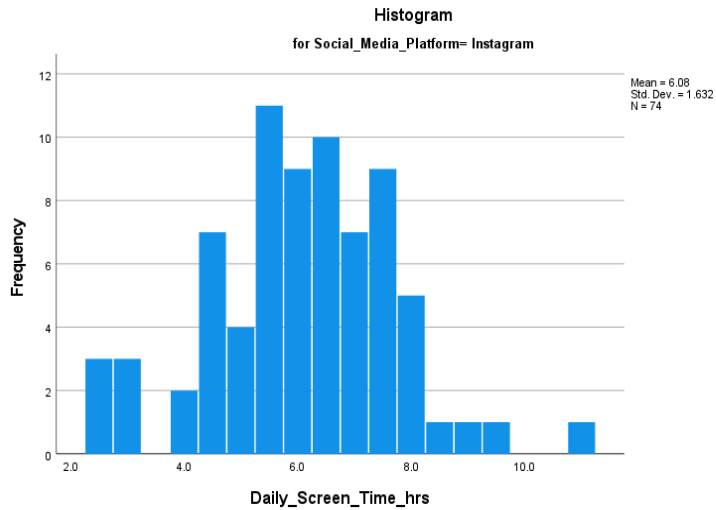
Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for
Social_Media_Platform= X (Twitter)

Frequency	Stem & Leaf
1.00	1 . 7
6.00	2 . 013567
14.00	3 . 02222444666899
15.00	4 . 011222333356789
19.00	5 . 0000011234456677899
16.00	6 . 0111123334488899
11.00	7 . 00122235567
5.00	8 . 12344
1.00	Extremes (>=10.8)

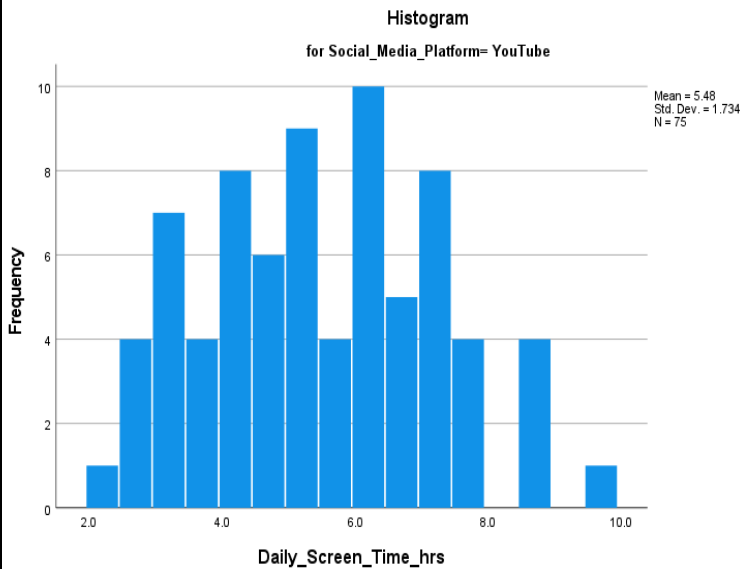
Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for Social_Media_Platform= Instagram

Frequency	Stem & Leaf
5.00	2 . 56689
2.00	3 . 29
11.00	4 . 23455577889
15.00	5 . 033444556667999
18.00	6 . 000122455555667789
16.00	7 . 0012233444556799
4.00	8 . 1123
2.00	9 . 14
1.00	Extremes (>=10.8)

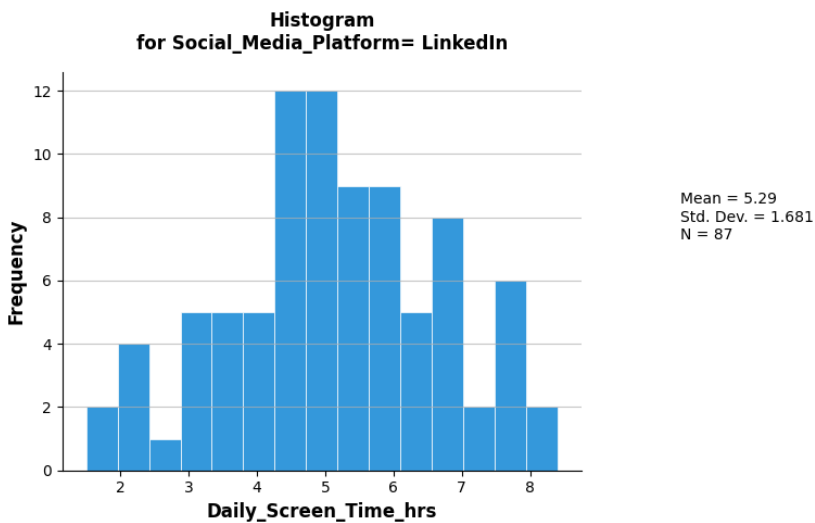
Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for Social_Media_Platform= YouTube

Frequency	Stem & Leaf
5.00	2 . 25578
11.00	3 . 13333345679
14.00	4 . 00244444667789
13.00	5 . 0001222335689
15.00	6 . 112222224468899
12.00	7 . 002333445578
4.00	8 . 6778
1.00	9 . 5

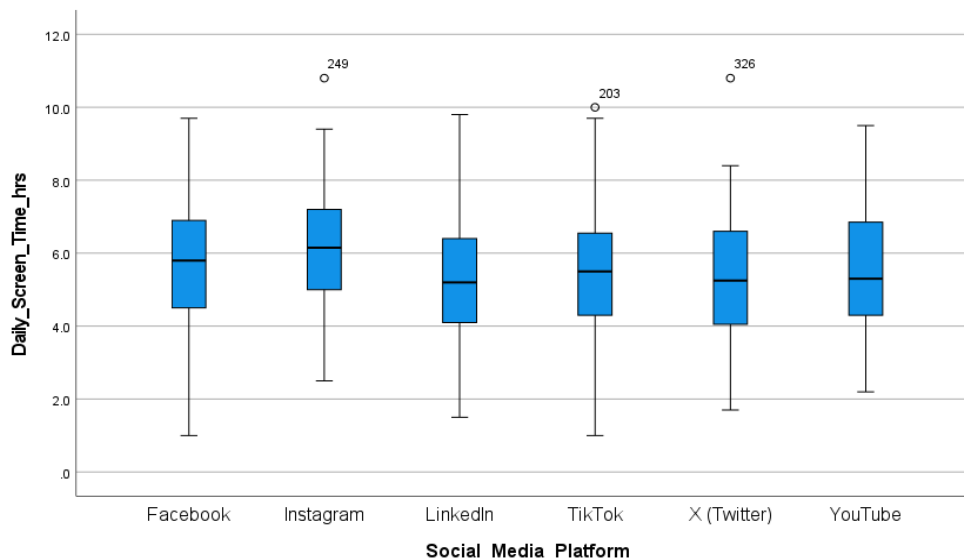
Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



Daily_Screen_Time_hrs Stem-and-Leaf Plot for Social_Media_Platform= LinkedIn

Frequency	Stem & Leaf
2.00	1 . 58
6.00	2 . 245779
10.00	3 . 0147888899
17.00	4 . 00111223344558889
21.00	5 . 000111122235566777899
20.00	6 . 00122223445555667888
7.00	7 . 2247779
2.00	8 . 58
2.00	9 . 78

Stem width: 1.0
Each leaf: 1 case(s)



نتیجه گیری

1. نگاهی به حجم داده‌ها (خلاصه پردازش پرونده‌ها)

ابتدا برای اینکه بدانیم با چه مقیاسی طرف هستیم، حجم نمونه‌ها (تعداد افراد بررسی شده) را در نظر می‌گیریم:

در مجموع ۶ پلتفرم مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. بیشترین حجم داده مربوط به «تیک‌تاک» با ۹۵ نفر و کمترین آن مربوط به «اینستاگرام» با ۷۴ نفر است. نکته حائز اهمیت این است که در تمامی گروه‌ها، نرخ پاسخ‌دهی ۱۰۰ درصد بوده و هیچ داده مفقوده‌ای نداریم که این موضوع، اعتبار تحلیل‌های ما را به شدت بالا می‌برد.

2. تحلیل شاخص‌های مرکزی (میانگین و میانه)

وقتی به «میانگین» زمان استفاده روزانه نگاه می‌کنیم، توزیع جالبی می‌بینیم:

پیش‌تازها: اینستاگرام با میانگین ۶.۰۸ ساعت و فیس‌بوک با ۵.۶۵ ساعت، بالاترین نرخ مصرف روزانه را به خود اختصاص داده‌اند. احتمالاً کاربران در این دو فضا زمان بیشتری را در «حلقه اعتیادآور» محتوا مصرف می‌کنند.

میانه: این شاخص که نقطه میانی توزیع است، نتایج را تأیید می‌کند. میانه اینستاگرام ۶.۱۵ ساعت است که نشان می‌دهد حداقل نیمی از کاربران بیش از این مقدار وقت صرف می‌کنند. در مقابل، لینکدین با ۵.۲ ساعت کمترین میانگین را دارد که دور از انتظار هم نبود؛ محیطی که قاعدتاً باید «بهینه‌تر» استفاده شود.

3. بررسی پراکندگی و نوسانات (انحراف معیار و دامنه)

جایی که تفاوت‌ها واقعاً خودنمایی می‌کنند، در بخش پراکندگی است:

نوسانات: بیشترین نوسان در استفاده را در «ایکس (توییتر)» با دامنه ۹.۱ ساعت و «تیک‌تاک» با دامنه ۹ ساعت می‌بینیم. این یعنی در این دو پلتفرم، فاصله بین «کم‌مصرف‌ترین» و «پر‌مصرف‌ترین» کاربر بسیار زیاد است؛ طیفی که از حداقل ۱ ساعت تا حداکثر ۱۰.۸ ساعت نوسان دارد.

ثبات: اینستاگرام با واریانس ۲.۶۶، کمترین پراکندگی را در داده‌های خود دارد. این نشان می‌دهد که الگوی مصرف کاربران در اینستاگرام نسبت به سایر پلتفرم‌ها همگن‌تر است و اکثر افراد زمان مشابهی را در آن سپری می‌کنند.

Case Processing Summary

		Valid		Missing		Total	
Days_Without_Social_Media		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Happiness_Index1_10	.0	48	100.0%	0	0.0%	48	100.0%
	1.0	58	100.0%	0	0.0%	58	100.0%
	2.0	86	100.0%	0	0.0%	86	100.0%
	3.0	92	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
	4.0	87	100.0%	0	0.0%	87	100.0%
	5.0	78	100.0%	0	0.0%	78	100.0%
	6.0	36	100.0%	0	0.0%	36	100.0%
	7.0	14	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
	9.0	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%

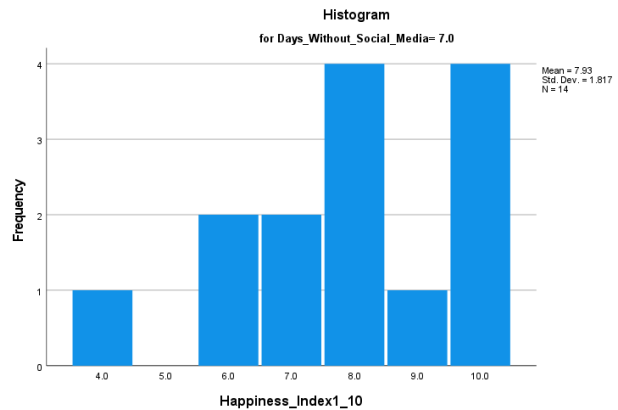
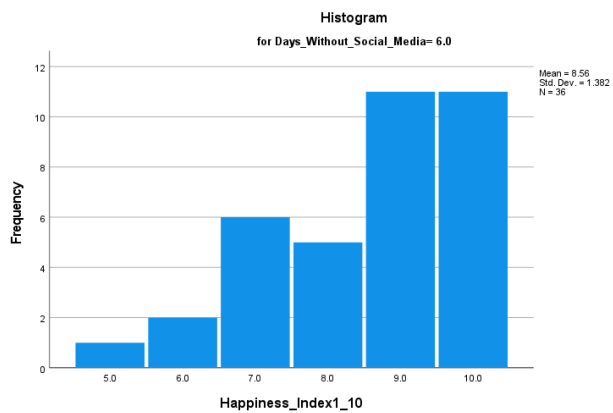
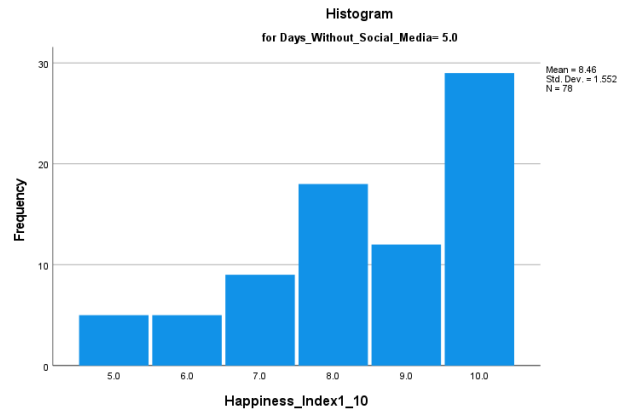
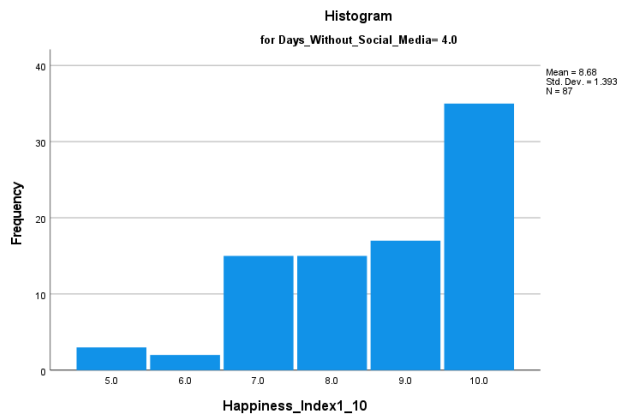
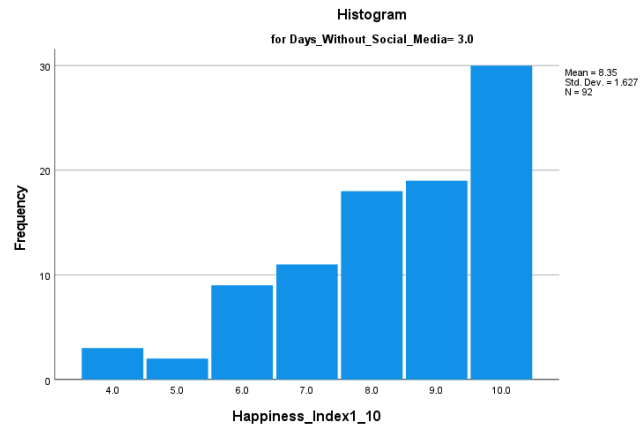
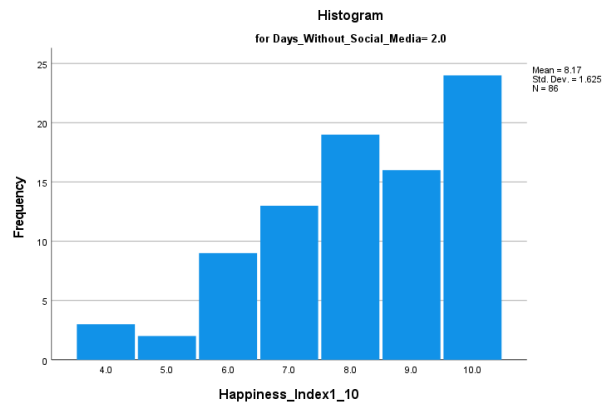
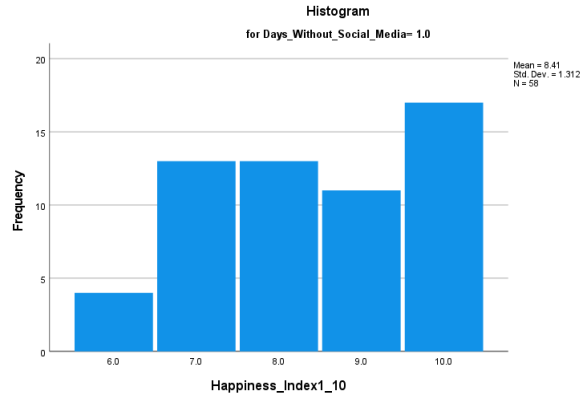
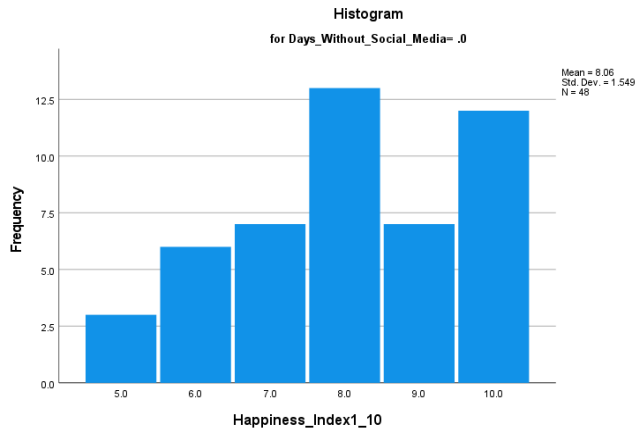
Descriptives ^a			
Days_Without_Social_Media		Statistic	Std. Error
Happiness_Index1_10	.0	Mean	8.063
		95% Confidence Interval for Mean	7.613
		Lower Bound	8.512
		Upper Bound	8.125
		5% Trimmed Mean	8.000
		Median	2.400
		Variance	1.5493
		Std. Deviation	5.0
		Minimum	10.0
		Maximum	5.0
		Range	2.8
		Interquartile Range	-.323
		Skewness	-.869
		Kurtosis	.343
			.674
	1.0	Mean	8.414
		95% Confidence Interval for Mean	8.069
		Lower Bound	8.759
		Upper Bound	8.460
		5% Trimmed Mean	8.000
		Median	1.721
		Variance	1.3117
		Std. Deviation	6.0
		Minimum	10.0
		Maximum	4.0
		Range	3.0
		Interquartile Range	-.192
		Skewness	-1.209
		Kurtosis	.618

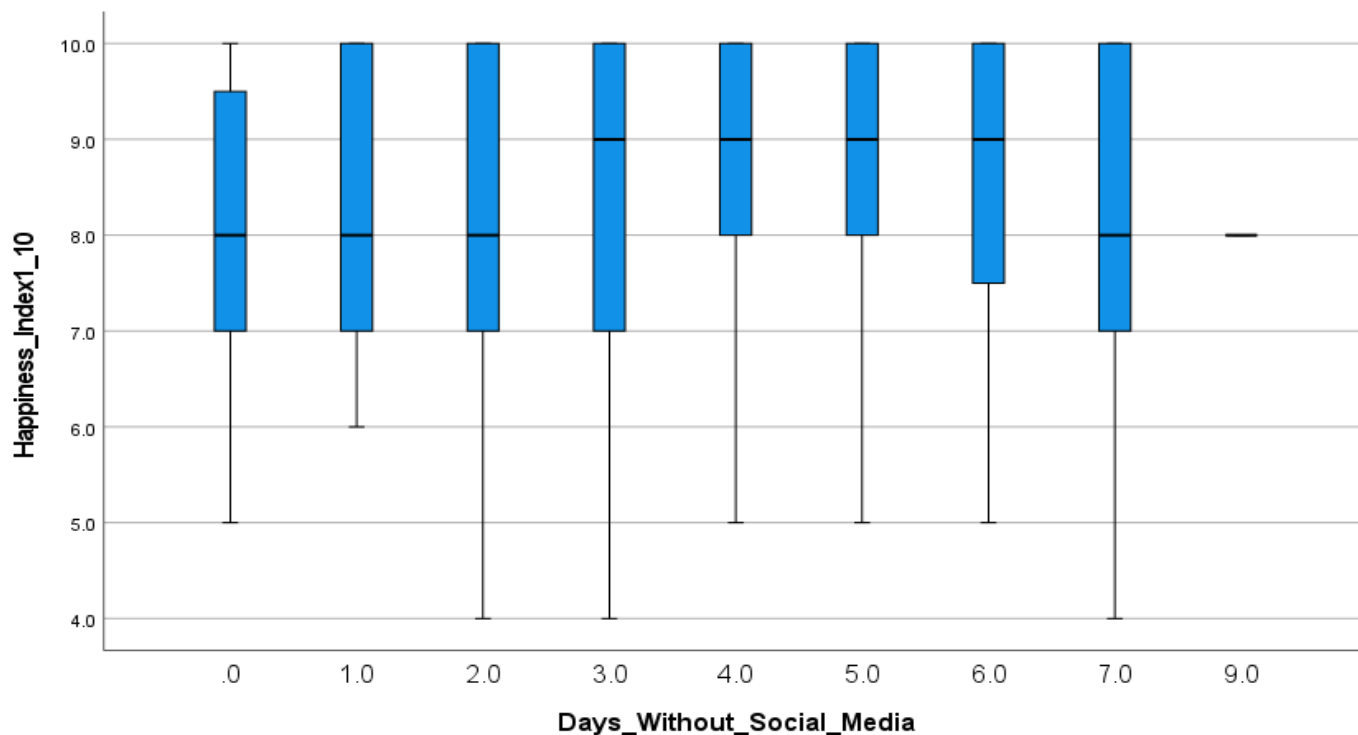
4.0	Mean	8.678	.1494
	95% Confidence Interval for Mean	8.381	
	Lower Bound	8.975	
	Upper Bound	8.792	
	5% Trimmed Mean	9.000	
	Median	1.942	
	Variance	1.3935	
	Std. Deviation	5.0	
	Minimum	10.0	
	Maximum	5.0	
	Range	2.0	
	Interquartile Range	-.800	.258
	Skewness	-.194	.511
	Kurtosis	8.462	.1757
5.0	Mean	8.112	
	95% Confidence Interval for Mean	8.811	
	Lower Bound	8.568	
	Upper Bound	9.000	
	5% Trimmed Mean	2.408	
	Median	1.5516	
	Variance	5.0	
	Std. Deviation	10.0	
	Minimum	5.0	
	Maximum	2.3	
	Range	-.729	.272
	Interquartile Range	-4.40	.538
	Skewness		
	Kurtosis		

2.0	Mean	8.174	.1752
	95% Confidence Interval for Mean	7.826	
	Lower Bound	8.523	
	Upper Bound	8.288	
	5% Trimmed Mean	8.000	
	Median	2.640	
	Variance	1.6247	
	Std. Deviation	4.0	
	Minimum	10.0	
	Maximum	6.0	
	Range	3.0	
	Interquartile Range	-.676	.260
	Skewness	-.185	.514
	Kurtosis	8.348	.1696
3.0	Mean	8.011	
	95% Confidence Interval for Mean	8.685	
	Lower Bound	8.478	
	Upper Bound	9.000	
	5% Trimmed Mean	2.647	
	Median	1.6269	
	Variance	4.0	
	Std. Deviation	10.0	
	Minimum	6.0	
	Maximum	3.0	
	Range	-.848	.251
	Interquartile Range	.015	.498
	Skewness		
	Kurtosis		

6.0	Mean	8.556	.2304
	95% Confidence Interval for Mean	8.088	
	Lower Bound	9.023	
	Upper Bound	8.648	
	5% Trimmed Mean	9.000	
	Median	1.911	
	Variance	1.3824	
	Std. Deviation	5.0	
	Minimum	10.0	
	Maximum	5.0	
	Range	2.8	
	Interquartile Range	-.775	.393
	Skewness	-.220	.768
	Kurtosis	7.929	.4857
7.0	Mean	8.879	
	95% Confidence Interval for Mean	8.978	
	Lower Bound	8.032	
	Upper Bound	8.000	
	5% Trimmed Mean	3.302	
	Median	1.8172	
	Variance	4.0	
	Std. Deviation	10.0	
	Minimum	6.0	
	Maximum	3.3	
	Range	-.595	.597
	Interquartile Range	.001	1.154
	Skewness		
	Kurtosis		

a. Happiness_Index1_10 is constant when Days_Without_Social_Media = 9.0. It has been omitted.





جمع‌بندی تحلیلی:

1. سطح شادی در همه گروه‌ها بالاست؛ حتی افرادی که هیچ روزی از شبکه‌های اجتماعی فاصله نگرفته‌اند، به‌طور میانگین شاد هستند (حدود ۸ از ۱۰).
2. افزایش محدود روزهای بدون شبکه، با افزایش شادی همسو است؛ به‌ویژه زمانی که فرد چند روز متوالی (حدود ۳ تا ۶ روز) از شبکه‌ها فاصله می‌گیرد.
3. یک نقطه تعادل وجود دارد؛ پس از حدود ۴ تا ۶ روز، افزایش بیشتر روزهای بدون شبکه الزاماً شادی را بالاتر نمی‌برد و حتی در ۷ روز کمی کاهش مشاهده می‌شود.
4. الگوی شادی نسبتاً پایدار است؛ میانگین و میانه نزدیک، انحراف معیار کنترل‌شده و عدم وجود داده‌های گمشده، تصویر نسبتاً قابل اعتمادی از رابطه بین «روزهای بدون شبکه» و «شادی» ارائه می‌دهد.
5. قطع کامل شبکه‌ها برای همه به‌طور یکنواخت مفید نیست؛ در ۷ روز، پراکندگی بیشتر است و احتمالاً برخی افراد از این جدایی کامل احساس خوبی نمی‌گیرند (مثلاً به دلیل وابستگی اجتماعی، شغل، ارتباطات تحصیلی و...).

میزان فعالیت بدنی براساس روزهای بدون شبکه های اجتماعی

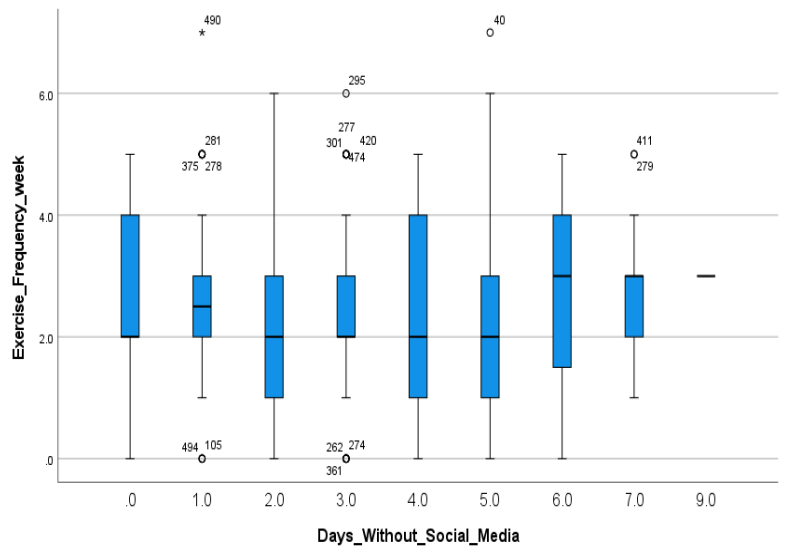
Descriptives^a

Days_Without_Social_Media		Statistic	Std. Error
Exercise_Frequency_week	.0	Mean	2.479
		95% Confidence Interval for Mean	2.110
		Lower Bound	2.848
		Upper Bound	2.486
		5% Trimmed Mean	2.000
		Median	2.000
		Variance	1.617
		Std. Deviation	1.2714
		Minimum	.0
		Maximum	5.0
		Range	5.0
		Interquartile Range	2.0
		Skewness	.049
		Kurtosis	-.582
			.674
			.1860
1.0	1.0	Mean	2.534
		95% Confidence Interval for Mean	2.162
		Lower Bound	2.907
		Upper Bound	2.500
		5% Trimmed Mean	2.500
		Median	2.500
		Variance	2.008
		Std. Deviation	1.4169
		Minimum	.0
		Maximum	7.0
		Range	7.0
		Interquartile Range	1.3
		Skewness	.579
		Kurtosis	.667
			.618
			.1551
2.0	2.0	Mean	2.360
		95% Confidence Interval for Mean	2.052
		Lower Bound	2.669
		Upper Bound	2.319
		5% Trimmed Mean	2.000
		Median	2.000
		Variance	2.069
		Std. Deviation	1.4382
		Minimum	.0
		Maximum	6.0
		Range	6.0
		Interquartile Range	2.0
		Skewness	.457
		Kurtosis	-.259
			.514
			.1360
3.0	3.0	Mean	2.533
		95% Confidence Interval for Mean	2.262
		Lower Bound	2.803
		Upper Bound	2.524
		5% Trimmed Mean	2.000
		Median	2.000
		Variance	1.702
		Std. Deviation	1.3047
		Minimum	.0
		Maximum	6.0
		Range	6.0
		Interquartile Range	1.0
		Skewness	.200
		Kurtosis	-.211
			.498
			.1637
4.0	4.0	Mean	2.379
		95% Confidence Interval for Mean	2.054
		Lower Bound	2.705
		Upper Bound	2.366
		5% Trimmed Mean	2.000
		Median	2.000
		Variance	2.331
		Std. Deviation	1.5268
		Minimum	.0
		Maximum	5.0
		Range	5.0
		Interquartile Range	3.0
		Skewness	.054
		Kurtosis	-.984
			.511
			.1802
5.0	5.0	Mean	2.321
		95% Confidence Interval for Mean	1.962
		Lower Bound	2.679
		Upper Bound	2.258
		5% Trimmed Mean	2.000
		Median	2.000
		Variance	2.532
		Std. Deviation	1.5913
		Minimum	.0
		Maximum	7.0
		Range	7.0
		Interquartile Range	2.3
		Skewness	.407
		Kurtosis	-.186
			.538
			.2403
6.0	6.0	Mean	2.583
		95% Confidence Interval for Mean	2.096
		Lower Bound	3.071
		Upper Bound	2.593
		5% Trimmed Mean	3.000
		Median	3.000
		Variance	2.079
		Std. Deviation	1.4417
		Minimum	.0
		Maximum	5.0
		Range	5.0
		Interquartile Range	2.8
		Skewness	-.116
		Kurtosis	-.865
			.768
			.3544
7.0	7.0	Mean	2.714
		95% Confidence Interval for Mean	1.949
		Lower Bound	3.480
		Upper Bound	2.683
		5% Trimmed Mean	3.000
		Median	3.000
		Variance	1.758
		Std. Deviation	1.3260
		Minimum	1.0
		Maximum	5.0
		Range	4.0
		Interquartile Range	1.5
		Skewness	.382
		Kurtosis	-.514
			1.154

a. Exercise_Frequency_week is constant when Days_Without_Social_Media = 9.0. It has been omitted.

Case Processing Summary

Days_Without_Social_Media		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Exercise_Frequency_week	.0	48	100.0%	0	0.0%	48	100.0%
	1.0	58	100.0%	0	0.0%	58	100.0%
	2.0	86	100.0%	0	0.0%	86	100.0%
	3.0	92	100.0%	0	0.0%	92	100.0%
	4.0	87	100.0%	0	0.0%	87	100.0%
	5.0	78	100.0%	0	0.0%	78	100.0%
	6.0	36	100.0%	0	0.0%	36	100.0%
	7.0	14	100.0%	0	0.0%	14	100.0%
	9.0	1	100.0%	0	0.0%	1	100.0%



تحلیل رفتار ورزشی (جایگزینی عادت):

اثر آستانه‌ای: تحلیل دفعات ورزش در هفته نشان می‌دهد که برای ایجاد تغییر پایدار در عادت ورزشی (تغییر میانه از ۲ روز به ۳ روز در هفته)، نیاز به «قطع دسترسی طولانی‌تر» (بیش از ۵ روز) است.

نتیجه: در بازه‌های کوتاه (زیر ۵ روز)، عادت‌های ورزشی تغییر معناداری نمی‌کنند و ثابت می‌مانند. این موضوع تأیید می‌کند که جایگزینی «وقت آزاد مجازی» با «فعالیت بدنی»، فرآیندی است که نیاز به تداوم در دوری از شبکه‌ها دارد.

تحلیل نهایی: تأثیرات فاصله گرفتن از شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی و بهزیستی

این گزارش به بررسی تحلیل‌های آماری حاصل از رفتار کاربران در مواجهه با دنیای مجازی، شاخص‌های فردی شادی و عادت‌های ورزشی می‌پردازد. یافته‌های این مطالعه به نتایج کلیدی زیر منجر شده است.

1. الگوهای مصرف و ماهیت پلتفرم‌ها

تحلیل زمان صرف‌شده نشان می‌دهد که پلتفرم‌هایی نظیر اینستاگرام و فیس‌بوک با میانگین مصرف روزانه بالای ۶ ساعت، بالاترین نرخ جذب کاربر را دارند. در مقابل، پلتفرم‌های خبری و محتوا-محور مانند ایکس و تیک‌تاک، بیشترین پراکندگی و نوسان رفتاری را در میان کاربران نشان می‌دهند؛ موضوعی که حکایت از دوگانگی عمیق بین کاربران عادی و کاربران افراطی در این فضاها دارد.

2. «پیوند میان «سم زدایی دیجیتال» و «شاخص شادی»

شواهد آماری حاکی از آن است که میان فاصله گرفتن از شبکه‌های اجتماعی و افزایش شاخص شادی، یک رابطه‌ی مثبت اما غیرخطی وجود دارد. نقطه بهینه برای تجربه بالاترین سطح از بهزیستی، دوری از شبکه‌های اجتماعی در بازه‌های ۴ تا ۶ روز است. نتایج نشان می‌دهد که دوری مطلق (۷ روز یا بیشتر) نه تنها اثر افزایشی بیشتری ندارد، بلکه ممکن است به دلیل قطع ارتباطات ضروری اجتماعی یا شغلی، باعث ایجاد نوسان در سطح رضایت فردی شود.

3. رفتار ورزشی و الگوی جایگزینی عادت

داده‌های مربوط به دفعات ورزش در هفته، یک «اثر آستانه‌ای» را آشکار می‌کند. در بازه‌های کوتاه (کمتر از ۵ روز)، عادت‌های ورزشی کاربران تقریباً ثابت و بدون تغییر باقی می‌ماند (با میانگین میانه ۲ روز در هفته). اما عبور از آستانه ۵ روز، محرکی است که منجر به جهش معنادار رفتار ورزشی (ارتقای میانه به ۳ روز در هفته) می‌شود. این یافته، این فرضیه را تقویت می‌کند که جایگزینی وقت صرف‌شده در فضای مجازی با فعالیت بدنی، یک واکنش آنی نیست، بلکه نیازمند تداوم در فرآیند فاصله گرفتن است.

4. جمع‌بندی راهبردی:

این مطالعه به روشنی نشان می‌دهد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی بخشی جدایی‌ناپذیر از سبک زندگی مدرن است، اما «سم زدایی دیجیتال» به عنوان یک ابزار مدیریت زمان، تأثیرات ملموس و مستندی بر بهینه‌سازی شاخص‌های کلیدی زندگی دارد.

برای دستیابی به شادی حداکثری: یک وقفه ۴ تا ۶ روزه در استفاده از شبکه‌های اجتماعی به عنوان نقطه تعادل پیشنهاد می‌شود.

برای نهادینه کردن فعالیت بدنی: تداوم دوری از شبکه‌ها بیش از ۵ روز، کلید اصلی تغییر عادات ورزشی و حرکت به سمت سبک زندگی فعال‌تر است.

نتیجه نهایی: تغییرات در سبک زندگی، تابعی از زمان مدیریت‌شده در فضای مجازی است. کاربران با اتخاذ یک استراتژی هوشمندانه و دوره‌ای (به جای حذف کامل)، می‌توانند همزمان شادی خود را در سطوح بالا حفظ کرده و پایداری رفتارهای سلامت‌محور خود را افزایش دهند.

راجاک – پرنس . دیتاست تعادل میان سلامت روان و استفاده از رسانه‌های اجتماعی(دیتاست).کگل. برگرفته در 15 خرداد 1405 .

منبع:

<https://www.kaggle.com/datasets/prince7489/mental-health-and-social-media-balance-dataset>

با سپاس از توجه شما.

از استاد محترم جناب خانم دکتر راضیه خودسیانی و تمامی عزیزانی که ما را در انجام این پروژه یاری نمودند صمیمانه تشکر میشود.

امید است این گزارش، گامی کوچک در راستای آشنایی عملی با تحلیل توصیفی داده‌ها و به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS در مسائل دنیای واقعی بوده باشد.

تاریخ تحویل: 15 خرداد 1405

محل: دانشکده ریاضی-دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ایلیا خانزاده

لینک دسترسی به فایل های پروژه در گیت هاب:



Mental Health & Social Media Balance Dataset

Author: Iliya Khanzadeh

Field: applied mathematics-K.N.Toosi University of Technology

Course: Fundamentals of Probability

Instructor: Dr. Razieh Khodsiani

Introduction

This dataset captures the subtle relationship between social media usage habits and health. It combines variables such as **screen time**, **stress level**, **sleep quality**, **number of days spent away from social media**, and **happiness index**. The dataset is highly suitable for tasks such as **regression analysis**, **correlation analysis**, or predicting mental health status.

Researchers, psychologists, and data science enthusiasts can use this dataset to examine how lifestyle patterns and online activity influence human emotions, as well as overall mental health and psychological well-being.

1. Relative homogeneity:

The dataset exhibits a balanced gender distribution, with a marginal discrepancy of approximately 3.8% between male and female cohorts. this relative homogeneity significantly mitigates potential gender-based bias, rendering the dataset well-suited for robust comparative studies.

2. Statistical integrity:

The alignment between the 'valid percent' and 'percent' columns confirms an absence of missing values. this consistency serves as a quantitative validation of the rigorous data cleaning protocols applied to this variable.

3. Cumulative frequency:

The cumulative frequency distribution indicates that the male cohort accounts for 95.4% of the population, while the 'other' category constitutes the remaining 4.6%, ensuring full 100% data coverage.

1. Data completeness:

The variable representing 'daily screen time usage' demonstrates complete integrity, with zero missing values observed across all demographic cohorts, confirming the robustness of the dataset for further analysis.

2. Central tendency:

The average daily screen time is clustered within the 5 to 6-hour range, indicating a pattern of high-intensity digital engagement across the sample population.

3. Gender-based variance:

Comparative analysis reveals minimal disparity in mean usage across gender groups. While slight variations exist—with men showing marginally higher usage than women, and women exceeding the 'other' group—these differences lack sufficient magnitude to warrant the classification of any single group as a statistical outlier.

4. Dispersion analysis:

The data exhibits higher variance within the male and female cohorts compared to the 'other' group. This suggests a broader behavioral spectrum, encompassing both light and heavy screen users, whereas the 'other' group appears more tightly constrained.

5. Distribution characteristics:

The distributions are relatively balanced, showing no significant skewness or extreme kurtosis. Consequently, the data satisfies the assumptions of normality, validating the application of parametric statistical methods (e.g., t-tests or ANOVA) in subsequent phases of the research.

Platform Usage: Descriptive Statistical Summary

1. Sample size and data completeness:

A total of six social media platforms were evaluated. Tiktok accounts for the largest sample size with 95 respondents, while instagram has the smallest with 74 participants. Notably, all platforms exhibit a 100% response rate, with no missing values recorded. This complete dataset enhances the reliability and statistical validity of the subsequent analyses.

2. Central tendency (mean and median):

Analysis of the mean daily usage reveals that instagram (6.08 hours) and facebook (5.65 hours) demonstrate the highest levels of user engagement, suggesting prolonged content consumption within these platforms. The median values corroborate this pattern: instagram shows a median of 6.15 hours, indicating that at least half of its users spend more than six hours per day on the platform. In contrast, linkedin presents the lowest mean usage at approximately 5.2 hours, which aligns with its primarily professional and task-oriented usage patterns.

3. Dispersion and variability (standard deviation and range):

The most pronounced differences across platforms emerge in usage variability. X (twitter) exhibits the highest range of daily usage at approximately 9.1 hours, closely followed by tiktok with a range of 9 hours. This indicates a substantial gap between low- and high-intensity users, with usage spanning from roughly 1 hour to a maximum of 10.8 hours. Conversely, instagram demonstrates the lowest variance (2.66), suggesting a relatively homogeneous usage pattern in which most users spend similar amounts of time on the platform.

Social Media-Free Days And Happiness Level: Summary

The analysis indicates that happiness levels remain relatively high across all groups, even among individuals who reported no social media-free days, with an average happiness score of approximately 8 out of 10. This suggests that social media use alone does not necessarily correspond to low subjective well-being.

A limited increase in the number of days spent away from social media appears to be positively associated with higher happiness levels, particularly when individuals take approximately 3 to 6 consecutive days off. However, the pattern suggests the presence of an optimal balance point: beyond approximately 4 to 6 social media-free days, additional abstinence does not necessarily lead to further improvements in happiness. In fact, a slight decline is observed at 7 days.

Overall, the happiness pattern is relatively stable and statistically reliable, supported by close mean and median values, controlled standard deviations, and the absence of missing data. However, complete social media abstinence does not appear to be uniformly beneficial for all individuals. The increased variability observed at 7 days suggests that some users may experience reduced well-being when fully disconnected, possibly due to social dependency, professional responsibilities, academic communication needs, or other forms of digital reliance.

Exercise Behavior Analysis: Habit Substitution

The analysis of weekly exercise frequency suggests the presence of a threshold effect. A sustained behavioral change in exercise habits—reflected by an increase in the median frequency from 2 to 3 days per week—appears to require a longer period of social media abstinence, specifically more than five days.

In shorter abstinence intervals, particularly below five days, exercise patterns remain relatively stable and do not show a meaningful shift. This indicates that substituting digitally available free time with physical activity is not an immediate process; rather, it requires continued disengagement from social media before a noticeable change in exercise behavior emerges.

Final Analysis: Effects of Social Media Disengagement on Lifestyle and Well-Being

This report examines statistical patterns related to users' engagement with social media, subjective happiness, and exercise behavior. The findings highlight several key relationships between digital consumption, well-being, and lifestyle habits.

1. Platform usage patterns:

The analysis of daily usage time indicates that platforms such as Instagram and Facebook demonstrate the highest user engagement, with average daily usage exceeding six hours. In contrast, content- and news-oriented platforms such as X and TikTok show greater behavioral variability among users. This suggests a notable distinction between moderate users and highly intensive users within these platforms.

2. Digital detox and happiness:

The statistical evidence suggests a positive but non-linear relationship between social media disengagement and happiness. The optimal range for achieving higher subjective well-being appears to be approximately 4 to 6 days away from social media. However, complete or extended disengagement, such as 7 days or more, does not necessarily produce additional improvements. In some cases, it may introduce fluctuations in individual satisfaction, potentially due to the disruption of essential social, academic, or professional communication.

3. Exercise behavior and habit substitution:

The analysis of weekly exercise frequency reveals a clear threshold effect. In shorter disengagement periods of fewer than five days, users' exercise habits remain relatively stable, with a median of approximately 2 days per week. However, once the disengagement period exceeds five days, a meaningful increase in exercise behavior is observed, with the median rising to 3 days per week. This supports the interpretation that replacing time spent on social media with physical activity is not an immediate behavioral response, but rather a gradual process that requires sustained disengagement.

4. Strategic conclusion:

Overall, the study demonstrates that social media is an integral component of modern lifestyle, yet structured digital detox can serve as an effective time-management strategy with measurable effects on well-being and health-related behaviors.

For maximizing happiness, a 4- to 6-day social media break appears to represent the most balanced and beneficial interval. For developing more consistent physical activity habits, maintaining social media disengagement for more than five days appears to be the critical threshold.

In conclusion, lifestyle change is strongly influenced by the way individuals manage their time in digital environments. Rather than complete elimination, a periodic and intentional reduction in social media use may allow users to preserve high levels of happiness while also improving the stability of health-oriented behaviors.

References

Prince Rajak. Mental Health & Social Media Balance Dataset.Kaggle.Retrieved June 15,2026,from :

<https://www.kaggle.com/datasets/prince7489/mental-health-and-social-media-balance-dataset>

Acknowledgments

I would like to express my sincere gratitude to Dr. Razieh Khodsiani for his valuable guidance

throughout this course, and to all who supported me in completing this project.

I hope this report provides a practical understanding of descriptive analysis using SPSS in real-world student data.

Iliya Khanzadeh

Department of mathematics, K.N. Toosi University of Technology

June 2026

[end of document]